

Policy briefs

Itzá Camacho Laia Castro Xavier Fernández-i-Marín
Aina Gallego David García-García Erick Padilla

May 8, 2026

Contents

1	Introducción	2
2	La IA generativa y los entornos de información	4
2.1	IA y ciudadanía	4
2.2	El rol menguante (o cambiante) del periodismo en la provisión de información	6
2.3	Actores políticos: campañas electorales y <i>microtargeting</i>	8
2.4	Implicaciones para las políticas públicas en España	10
2.4.1	Coordinación y monitorización de servicios digitales en España	11
2.4.2	Protocolos sobre el uso de IA generativa en campaña	11
2.4.3	Acceso de investigadores e investigadoras a los datos de plataformas	12
2.4.4	Cuantificar la huella ecológica de los modelos generativos y la infraestructura necesaria para su ejecución	12
3	La IA generativa y la administración pública	13
3.1	La IA como transformación tecnológica e institucional	14
3.2	Usos: tipología, beneficios y fronteras	15
3.3	Usos: nivel de gobierno	17
3.4	Percepciones del funcionariado y condiciones de implantación	17
3.5	Propuestas de política pública para España	18
3.5.1	Asistentes ciudadanos y experimentación controlada	18
3.5.2	Interoperabilidad y eficiencia	18
3.5.3	Política diferenciada por riesgo y trazabilidad	19
3.5.4	Capacidad interna y contratación pública	19
3.5.5	Comunidad interadministrativa de práctica	19
3.5.6	Formación segmentada y rediseño del trabajo	19
3.5.7	Transparencia algorítmica y rendición de cuentas	20

4	La IA generativa y la economía	21
4.1	Trabajo	21
4.1.1	Productividad	21
4.1.2	Efectos en el mercado laboral	21
4.2	Predicciones razonables: ¿Qué sectores y con qué velocidad?	22
4.3	Implicaciones distributivas: el impacto en la desigualdad inter-generacional	22
4.4	Implicaciones políticas de estos efectos	23
4.5	Posibles políticas públicas	24
4.5.1	Reimaginación fiscal	24
4.5.2	Fondos de soberanía tecnológica y propiedad universal	25
4.5.3	Codeterminación y participación de los trabajadores	25
4.5.4	Redirigir la tecnología hacia la complementariedad	26
4.5.5	Soberanía tecnológica europea	27
4.5.6	Otras medidas complementarias	27

1 Introducción

La inteligencia artificial (IA) puede entenderse, en un sentido amplio, como el conjunto de técnicas que permiten a una máquina emular comportamientos que solemos asociar con la inteligencia humana, como analizar información, reconocer patrones, realizar inferencias y actuar orientándose a determinados objetivos. Las definiciones jurídicas más recientes -recogidas tanto en la Ley de IA de la Unión Europea como por parte de la OCDE en instrumentos como su Recomendación sobre Inteligencia Artificial- coinciden en algunos elementos básicos: la IA es un sistema basado en máquinas que, a partir de datos de entrada, infiere y genera salidas en forma de predicciones, recomendaciones, contenidos o decisiones, con capacidad para influir en entornos físicos o virtuales. En esta categoría también entran los algoritmos de recomendación y selección de contenido, que, mediante técnicas de aprendizaje automático, ordenan y muestran información en función de datos previos y del comportamiento de usuarios similares. Ahora bien, conviene evitar un uso excesivamente laxo del término: no toda automatización sofisticada equivale sin más a una inteligencia “humana” o a una comprensión genuina del contexto, y autores como Gary Marcus han subrayado precisamente que muchos de estos sistemas no entienden el mundo, sino que reproducen regularidades estadísticas presentes en los datos con los que fueron entrenados.

La IA generativa constituye una modalidad específica dentro de ese campo más amplio: no se limita a clasificar, predecir o recomendar, sino que produce contenido nuevo -texto, imágenes, audio, vídeo o código- a partir de instrucciones del usuario y de patrones aprendidos durante el entrenamiento. Modelos como los GPT de OpenAI, Llama de Meta, Claude de Anthropic u otros de la francesa Mistral AI son ejemplos claros: generan respuestas plausibles imitando formas de lenguaje humano a partir de ingentes cantidades de datos previos. Por eso, más que “pensar” o “comprender” como lo haría una persona, estos

sistemas reorganizan y combinan patrones de información para producir resultados verosímiles y útiles en muchos contextos. Por lo tanto, la IA generativa no es una inteligencia autónoma creadora en sentido pleno, sino una tecnología de síntesis y producción automatizada cuyo alcance, utilidad y riesgos dependen, como en el caso de la IA entendida en un sentido más amplio, de las decisiones humanas que la sostienen.

2 La IA generativa y los entornos de información

2.1 IA y ciudadanía

En las últimas décadas, los entornos de información han experimentado transformaciones clave a lo largo de tres etapas diferenciadas. En la primera, los periodistas poseían el monopolio de la información. Ellos eran los únicos actores con la autoridad y el acceso a los recursos necesarios para producir y difundir información de relevancia pública. La segunda etapa comienza cuando los motores de búsqueda y, especialmente, las redes sociales adquieren un papel central, desplazando así al periodismo tradicional. Las redes se consolidan como agregadores de información donde los usuarios pueden encontrar, dentro de una misma plataforma, contenidos de múltiples fuentes. Además, con la aparición de los *influencers* y los denominados “creadores de contenido”, los usuarios ya no sólo consumen la información, sino que también adquieren la capacidad de generarla y difundirla. La tercera etapa se corresponde con el momento actual, marcado por la irrupción de la IA generativa como nuevo agente de producción y distribución de información.

Cada vez más personas recurren directamente a *chatbots* conversacionales basados en IA generativa para buscar información en lugar de acudir al periodismo tradicional, los motores de búsqueda o las redes sociales, que pasan así a un segundo plano. De esta manera, la IA generativa se va colocando gradualmente en el centro del entorno informativo actual. Esta reciente transformación plantea preguntas sobre si la IA generativa dará lugar a nuevas problemáticas relacionadas con la distribución de la información, si amplificará aquellas ya existentes o si, por el contrario, ofrecerá nuevas oportunidades para mejorar la calidad de la información.

Entre los aspectos que rodean al uso de la IA generativa que más preocupan se encuentra su potencial como amplificadora de desinformación. Aunque la desinformación ya existía antes de la irrupción de la IA generativa en la sociedad, esta tecnología permite producir contenido falso o engañoso cada vez más convincente, de forma más rápida, y a una escala mucho mayor que antes. Asimismo, el acercamiento de estas herramientas al público ha reducido significativamente las barreras para generar contenido sintético, es decir, aquél que se produce a través de algún sistema automatizado, como la IA generativa.

Con base en lo anterior, la hipótesis de que la capacidad tecnológica de la IA y su creciente accesibilidad podrían intensificar el fenómeno de la desinformación y deteriorar el ecosistema informativo va ganando terreno. No obstante, la evidencia científica disponible a día de hoy no ofrece una conclusión clara y unívoca al respecto. Si bien la IA generativa ofrece nuevas oportunidades para generar contenidos falsos cada vez más sofisticados, algunos estudios indican que éstos no necesariamente incrementan el daño reputacional que puedan causar –por ejemplo, al utilizarse para desprestigiar a una figura pública– en comparación con los contenidos falsos generados con tecnologías menos sofisticadas [15]. Por otro lado, no parece que la IA potencie la difusión de desinformación, ya que las personas tienden a compartir noticias falsas generadas por IA y por humanos

en proporciones similares, incluso cuando los individuos capaces de identificar el origen de dichos contenidos [4]. Asimismo, se ha demostrado que los modelos de IA generativa incluso podrían ser efectivos para combatir teorías conspirativas, dada su habilidad y creciente tendencia a corregir estas narrativas [14].

Otro aspecto preocupante sobre la IA generativa es su contribución indirecta al deterioro de los entornos de información en su conjunto, donde conviven información de calidad y verificada con contenido falso. Este contexto favorece la proliferación del llamado “dividendo del mentiroso”, entendido como la ventaja que obtienen ciertos actores, particularmente figuras mediáticas como los políticos, al sembrar dudas sobre la veracidad de la información que se difunde sobre ellos. De esta forma, pueden aprovecharse de la contaminación del ecosistema informativo para desacreditar con mayor facilidad noticias que los comprometen, calificándolas de falsas o atribuyendo su origen a la IA, incluso cuando son verídicas. Evidencia experimental reciente muestra que estas estrategias resultan eficaces para mitigar el daño causado por un escándalo político, aunque su efectividad depende en gran medida del formato en que se presenta la información [31].

El debate sobre la desinformación y el auge de la IA generativa afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en los medios. Basta con que las personas perciban una mayor exposición a información falsa para que su confianza en los medios de comunicación disminuya [33]. Además, la presencia de contenido generado por IA reduce la credibilidad general de la información y aumenta la incertidumbre sobre su veracidad, lo que debilita aún más la confianza pública en los medios de comunicación [34].

En este escenario, donde es cada vez más difícil discernir entre contenido verídico y fuentes poco fiables, es posible que los ciudadanos perciban que tienen cada vez un menor control sobre la información que consumen. No obstante, la IA generativa también ofrece oportunidades para mejorar el ecosistema informativo y beneficiar la esfera pública. Por ejemplo, la IA ofrece herramientas cada vez más efectivas para acelerar los procesos de verificación o *fact-checking*, algo crucial en momentos de alta difusión de desinformación, como ocurrió durante la pandemia de la COVID-19. Asimismo, estudios recientes sugieren que la información generada por IA puede ser percibida como menos sesgada, más objetiva y más informativa que la producida por humanos [28]. Finalmente, la IA generativa ha mostrado potencial como herramienta para reducir la polarización política. Un experimento reciente [23] investigó si las conversaciones entre humanos y chatbots basados en IA podían reducir tanto la polarización temática (conocida en inglés como *issue polarization*) como la polarización afectiva (*affective polarization*). El estudio mostró que estas interacciones fueron efectivas para reducir ambos tipos de polarización. Estos efectos se explican principalmente por las características comunicativas de los *chatbots* durante la interacción. Los chatbots programados para ser receptivos y escuchar activamente a su interlocutor fueron especialmente eficaces –en comparación con aquellos diseñados para no mostrar receptividad– no sólo para disminuir la polarización, sino también para incrementar la disposición de los participantes a involucrarse en debates futuros, tanto con los *chatbots* como con personas reales. Estos hal-

lazgos sugieren que la IA generativa puede contribuir a la despolarización al ejercer como un agente abierto a la escucha y orientado al diálogo, una cualidad que a menudo escasea en los debates políticos entre humanos.

2.2 El rol menguante (o cambiante) del periodismo en la provisión de información

La presencia de la IA en las redacciones periodísticas no es un fenómeno nuevo. Antes de la explosión del uso de IA generativa con el lanzamiento de ChatGPT en 2022, una encuesta realizada en 2019 a diversos medios de comunicación e informativos en 32 países ya evidenciaba el uso de herramientas basadas en IA [5]. Entre otros, los encuestados destacaban el uso de asistentes de escritura como Grammarly, sistemas que utilizan datos recopilados en tiempo real para recomendar artículos a los usuarios, y algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) destinados a la identificación de historias, capaces de detectar tendencias y hechos que serían difíciles de capturar mediante trabajo exclusivamente humano. No obstante, la llegada de la IA generativa supone un punto de inflexión: a diferencia de las tecnologías anteriores, este tipo de inteligencia artificial ya no se limita a tareas de asistencia, sino que tiene también la capacidad de producir contenido de forma autónoma. Como consecuencia, cabe la posibilidad de que la función principal de los periodistas sea parcial o totalmente sustituida (Lewis et al. 2025). En este sentido, a diferencia de las IAs anteriores, la IA generativa ofrece herramientas que permiten su integración en casi todos los ámbitos de acción del periodismo, lo que podría intensificar el desplazamiento del trabajo humano en las redacciones. En este contexto, surge un debate sobre si la IA generativa constituye una fuerza disruptiva para el periodismo o si debe entenderse como un avance tecnológico más. Esta sección examina las principales oportunidades que ofrece la IA generativa para el periodismo, así como los retos asociados a su uso con fines informativos. A modo de conclusión, se plantea que, más que reemplazar a los periodistas, esta tecnología está progresivamente redefiniendo su papel dentro de los entornos informativos.

Una de las oportunidades que ofrece la IA generativa en el periodismo es el incremento de la eficiencia en la producción de contenido. Por ejemplo, la IA permite automatizar tareas rutinarias y que consumen mucho tiempo, como la recolección inicial de información para documentar un artículo, la escritura de código para analizar datos o la generación de titulares ([6]; (Shi y Sun, 2024). Asimismo, la IA generativa abre nuevas posibilidades para personalizar el contenido y ajustar su formato a los intereses y preferencias de la audiencia. En este sentido, algunas salas de redacción ya han comenzado a utilizar IA generativa para habilitar la conversión de artículos escritos a formato de audio, o para ofrecer versiones resumidas de los textos –generadas por IA– que acompañan el titular y permiten a los lectores procesar la información de forma más rápida (Arguedas, 2025).

Otro ámbito en el que la IA generativa presenta oportunidades para el periodismo es en los procesos de verificación o fact-checking (Hoes et al. 2023). Gracias a su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos a alta velocidad,

estas herramientas pueden contribuir a agilizar la verificación, lo que constituye una ventaja significativa en los entornos informativos contemporáneos, donde la propagación de información falsa o engañosa es particularmente rápida. De este modo, la IA generativa puede apoyar la lucha contra la desinformación y, de manera indirecta, fortalecer el papel del periodismo como garante de información de calidad, contribuyendo en última instancia al mantenimiento de la confianza pública en los medios de comunicación.

La incorporación de la IA en el periodismo también conlleva algunos retos. Uno de ellos implica determinar en qué medida las redacciones pueden utilizarla sin menoscabar la confianza del público en los medios. Según una encuesta reciente (Simon et al. 2025), aunque el apoyo al uso de la IA en la producción de noticias va en aumento, continúa siendo limitado. Tan sólo un 12% de los participantes reportó sentirse cómodo con noticias generadas completamente por IA; en cambio, cuando se trata de noticias creadas por periodistas en las que la IA se utiliza sólo de manera puntual, el nivel de aceptación asciende al 43%. Asimismo, la encuesta indica que la mayoría de los participantes prefiere usos “back-end” o menos visibles de la IA –como mejorar la redacción de noticias o facilitar su traducción– frente a usos más visibles como la generación de imágenes para acompañar los artículos o la creación de presentadores artificiales.

Por otro lado, es difícil determinar en qué casos y de qué manera debe declararse el uso de IA en la producción de noticias. Según una encuesta reciente realizada por Becket y Yaseen (2023), la mayoría de redacciones de medios de comunicación considera esencial informar sobre el uso de IA cuando su integración en la producción del contenido es significativa –por ejemplo, en la tarea de resumir o incluso elaborar noticias completas–. Con el fin de garantizar la transparencia, se ha propuesto que los medios de comunicación incorporen etiquetas en el contenido cuya producción ha involucrado el uso de IA. No obstante, algunos expertos advierten de que esta práctica podría provocar un “efecto rebote” y perjudicar la confianza pública en los medios, ya que dichas etiquetas podrían hacer que el contenido sea percibido como menos creíble, o generar la sensación de que existe una dependencia excesiva en el uso de IA (Zier & Diakopoulos, 2024).

La expansión de la IA también ha reducido la interacción del público con las fuentes originales de noticias. La introducción de resúmenes generados por esta tecnología en los motores de búsqueda (como las “AI Overview” de Google) y la popularización de chatbots como ChatGPT han favorecido un distanciamiento entre los periodistas y el público, pues ahora la IA puede proporcionar al usuario directamente la información que busca, sin necesidad de acceder directamente a las páginas webs de noticias. En países como Japón y Argentina, por ejemplo, la proporción de personas que afirmó haber utilizado IA generativa para acceder a las noticias más recientes se duplicó tan sólo entre 2024 y 2025 (Simon et al 2025).

Más allá de los desafíos que implica la generalización de la IA y la IA generativa para la provisión de información, este escenario plantea inevitablemente una transformación del rol de los periodistas dentro de su profesión. En un contexto en el que los medios de comunicación dejan de ser el principal proveedor

directo de información, es probable que los periodistas asuman cada vez más una posición mediadora. En otras palabras, es posible que los periodistas deban reorientar su trabajo hacia la producción de información dirigida específicamente a alimentar e informar a los modelos de IA, de modo que estos puedan, a su vez, ofrecer información fiable y de calidad a la ciudadanía. En el fondo, esta transformación no constituye un fenómeno completamente nuevo: como explican Lewis et al (2025), cada transición tecnológica ha modificado, de una u otra forma, el grado de conexión entre los periodistas y su audiencia, como ya ocurrió en el pasado con la llegada de las redes sociales.

2.3 Actores políticos: campañas electorales y *microtargeting*

La presencia de la IA generativa está transformando gradualmente la esfera política. En particular, esta tecnología está siendo utilizada para producir contenido engañoso durante ciclos electorales, con el objetivo de desprestigiar a ciertos candidatos y manipular los resultados de las elecciones. La IA generativa también ofrece herramientas que facilitan la creación y difusión de mensajes orientados a sectores de la población muy concretos y la segmentación de votantes basada en gran cantidad de datos y huellas digitales –una práctica conocida como *microtargeting*–, lo que incrementa el riesgo de que la IA sea empleada para la manipulación política.

El uso de IA generativa durante campañas electorales es cada vez más frecuente (Labuz y Nehring, 2026). Un caso reciente ilustra esta tendencia: durante las elecciones parlamentarias de Eslovaquia en 2023, un archivo de audio generado con IA fue difundido tan sólo dos días antes de la apertura de urnas, con el objetivo de desprestigiar al líder del partido liberal, Michal Šimečka. El audio emulaba conversaciones del líder progresista eslovaco en las que aseguraba haber amañado las elecciones o incluso querer aumentar el precio de la cerveza. Aunque no está claro si este incidente jugó un papel determinante sobre los resultados electorales (de Nadal y Jančárik, 2024), el caso de Eslovaquia ilustra el potencial de la IA generativa para influir en procedimientos democráticos como las elecciones mediante la manipulación de la información. Este no es un caso aislado. Otros candidatos han sido víctimas de suplantaciones de identidad similares en Estados Unidos (e.g. Joe Biden durante las primarias estadounidenses en 2024), Reino Unido, México o Pakistán. Uno de los casos con más repercusión pública en Europa fue el de las elecciones presidenciales rumanas de finales de 2024, que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional del país al considerar que la candidatura del líder de extrema derecha Calin Georgescu había sido respaldada por una campaña masiva y artificial de desinformación en TikTok.

En los últimos tiempos, las redes sociales han contribuido a generalizar y circular prácticas de manipulación electoral algo más sutiles pero con potencial de erosionar la confianza pública en actores políticos e instituciones democráticas. Creadores de contenido como United Unknown en España, que emplean generadores de imágenes como Stable Diffusion o Midjourney, han contribuido a difundir deepfakes de figuras públicas con fines humorísticos y satíricos. Este

tipo de materiales no se limita al entretenimiento, sino que también ha sido aprovechado en la contienda política. De hecho, la IA generativa entró en campaña durante las últimas elecciones presidenciales argentinas en octubre de 2023 cuando Javier Milei utilizó un meme para desacreditar a su rival Sergio Massa, representándolo como un líder comunista chino y el equipo de campaña de Sergio Massa, a su vez, manipuló y distribuyó un cartel de Milei como el protagonista de la película *la Naranja Mecánica*. Aunque el uso de memes e imágenes satíricas para cuestionar a candidatos, procesos de votación o resultados electorales no es un fenómeno nuevo, en contextos de fuerte polarización política estas prácticas pueden consolidarse como una herramienta habitual de campaña negativa.

El problema radica en que estos contenidos, bajo una apariencia humorística, exageran rasgos, sugieren conductas o difunden acusaciones difíciles de rebatir por quienes las padecen, lo que contribuye a formas sutiles de manipulación electoral. Así, aunque los deepfakes quizá no supongan a largo plazo un obstáculo decisivo para identificar informaciones falsas, sí pueden intensificar la confusión y la incertidumbre sobre la veracidad de lo que circula en redes sociales, alimentando el llamado desorden informativo. En este sentido, su circulación favorece la desconfianza hacia la política institucional y refuerza la polarización, especialmente cuando se utiliza con el fin de erosionar la credibilidad de las instituciones democráticas y de los actores políticos y mediáticos tradicionales.

La IA no sólo ofrece oportunidades para producir desinformación y contenido político en tiempo récord, sino también para distribuirlo y dirigirlo de forma más eficiente y segmentada a sus potenciales consumidores, en función de sus intereses, predisposiciones y comportamiento en el entorno online.

Más allá de su capacidad para promover campañas de desinformación masiva, el riesgo más acuciante del uso de la IA en campaña parece radicar en su potencial para reforzar predisposiciones, sesgos y prejuicios ya existentes con el fin de movilizar a potenciales votantes. En ese sentido, la IA puede perfeccionar formas más sutiles de manipulación electoral, como la difusión de mensajes distintos o incluso contradictorios según el perfil ideológico de cada segmento del electorado, sin que tales inconsistencias resulten fácilmente reconocibles en el debate público. Esto podría dar lugar a un escenario en el que el éxito electoral dependiera menos de la calidad de los líderes y de la solidez de sus propuestas que de la eficacia de los modelos de lenguaje y de segmentación algorítmica utilizados en campaña, con consecuencias potencialmente graves para la autenticidad y la transparencia de las propuestas que posteriormente se implementen desde el gobierno, y su posterior rendición de cuentas.

Los modelos de IA generativa pueden agilizar el trabajo que hay detrás del microtargeting político. Como señalan [32], algunos desarrollos tecnológicos recientes pueden reducir de forma drástica el tiempo y el esfuerzo necesarios para producir y distribuir anuncios políticos. En primer lugar, la IA generativa puede utilizarse para generar numerosas versiones personalizadas de mensajes políticos a partir de una única plantilla diseñada por humanos. En segundo lugar, los autores afirman que en la medida en que modelos recientes de aprendizaje automático han logrado inferir la personalidad de los lectores a partir de

los textos que consumen, es posible validar rápidamente textos políticos como anuncios producidos por IA y dirigirlos a potenciales electores.

Según los autores, estos dos avances configuran una suerte de cadena automatizada de microtargeting. Primero, se parte de un mensaje político base elaborado por el equipo (humano) de campaña. Después, la IA generativa produce de forma rápida múltiples versiones adaptadas a diferentes perfiles de personalidad. A continuación, modelos algorítmicos infieren rasgos psicológicos a partir de los textos consumidos por los usuarios y evalúan si los mensajes generados se ajustan a sus perfiles. Finalmente, las versiones más adecuadas pueden distribuirse de manera segmentada entre públicos específicos. Según los autores, la novedad principal no reside únicamente en la capacidad persuasiva de cada mensaje aislado, sino en la escalabilidad de todo el proceso y en la posibilidad de convertirlo en una maquinaria de personalización política altamente eficiente, con riesgos evidentes para la integridad electoral y la deliberación democrática.

Varios estudios y meta-análisis hasta la fecha sugieren que se pueden inferir atributos sociodemográficos como la edad o el género a partir de huellas digitales con una elevada fiabilidad. Incluso es posible inferir rasgos de personalidad a partir del engagement y el número de likes en plataformas como Facebook (Youyou, Kosinski, Stillwell, 2015) o, como mencionamos más arriba, en función de lo que leen. Sin embargo, inferir la predisposición a votar por un candidato o la orientación política potencial de una persona es algo más complicado, dado que muchos usuarios no suelen declarar su afiliación política en redes, y los que lo hacen suelen estar más politizados.

Por ahora, todo indica que las herramientas basadas en inteligencia artificial y los modelos entrenados con datos electorales y de comportamiento online pueden anticipar con una precisión razonable si una persona acudirá a votar, realizará una donación a una campaña o incluso cuál será el comportamiento electoral de votantes muy partidistas. Sin embargo, su capacidad predictiva es mucho más limitada cuando se trata de estimar el sentido del voto de individuos con preferencias políticas menos definidas y con un bajo grado de implicación en la vida política (Jungherr, 2023)

2.4 Implicaciones para las políticas públicas en España

Los y las responsables públicos/as siguen afrontando numerosos interrogantes a la hora de legislar, regular y articular políticas públicas sobre el uso de la inteligencia artificial y, en particular, de la IA generativa en campañas electorales, comunicación política y circulación de información en línea. Buena parte de los primeros intentos serios por tipificar riesgos, ordenar casuísticas y ensayar soluciones regulatorias frente a problemas como la desinformación, la manipulación persuasiva o el refuerzo algorítmico de cámaras de eco han venido de la Unión Europea, sobre todo a través de la AI Act, adoptada en 2024, y de la Digital Services Act (DSA), en vigor desde 2022.

La EU AI Act introduce límites y obligaciones con consecuencias directas para la comunicación política y el ecosistema informativo. Su lógica central es graduar los usos de la IA según su nivel de riesgo: prohíbe prácticas de riesgo

inaceptable como el social scoring , es decir, la asignación de puntuaciones o perfiles a personas utilizando datos de origen o situación económica para, por ejemplo, denegarles prestaciones sociales, un empleo o una hipoteca. En los usos de riesgo limitado, la norma exige transparencia: por ejemplo, que un chatbot informe de que el usuario está interactuando con una máquina, o de que un contenido es sintético, como un deepfake generado en campaña, y está claramente identificado como tal. Por lo tanto, para la IA generativa, el mensaje regulatorio es claro: no se prohíbe su uso político, pero se intenta impedir que opere de forma opaca allí donde pueda inducir a error, manipular o explotar vulnerabilidades.

La Digital Services Act (DSA) incide de forma más directa en la exposición de la ciudadanía a información política online. El reglamento impone obligaciones reforzadas a las plataformas (por ejemplo, Meta o X) y buscadores (por ejemplo, Google, de Alphabet) muy grandes —los que superan 45 millones de usuarios mensuales en la UE—, que deben ser transparentes sobre publicidad, sistemas de recomendación y moderación de contenidos en sus redes sociales, ofrecer al menos una opción de recomendación no basada en perfilado, mantener repositorios públicos de anuncios, y evaluar y mitigar riesgos sistémicos vinculados, entre otras cosas, a la integridad de los procesos electorales y a la seguridad pública o a los derechos de la infancia. Además, la DSA prevé acceso a datos de plataformas y grandes buscadores para investigadores acreditados cuando la investigación contribuya a detectar y comprender esos riesgos sistémicos, incluida la desinformación electoral.

En España, no obstante, siguen pendientes varios retos en la traslación y aplicación de la normativa europea sobre IA e IA generativa en los ámbitos político e informativo, así como en el desarrollo de un marco legislativo y regulatorio propio que permita afrontar los riesgos y también aprovechar las oportunidades asociadas al uso de estas tecnologías.

2.4.1 Coordinación y monitorización de servicios digitales en España

Tanto la AI Act como la DSA requieren de un servicio de coordinación nacional que permita desplegar y aplicar todas sus previsiones, y que disponga de recursos y personal suficiente para investigar, monitorizar, auditar, requerir y (cuando sea necesario) sancionar a grandes plataformas que operan en España en su provisión de todo tipo de servicios digitales, y en especial, de redes sociales y buscadores.

2.4.2 Protocolos sobre el uso de IA generativa en campaña

Es necesario establecer criterios operativos que concreten y desarrollen la normativa europea en el uso de IA generativa en campañas electorales y para fines políticos. Siguiendo las categorías de riesgo y las obligaciones de transparencia previstas tanto en la AI Act como en la DSA para plataformas, cuando sus redes se utilicen en campaña, hacen falta protocolos de actuación claros que especifiquen en qué supuestos se puede y no se puede utilizar IA generativa, las

obligaciones de transparencia aplicables a partidos, consultoras y plataformas, y el rendimiento de cuentas necesario ante autoridades electorales o consejos audiovisuales. Dichos protocolos deberían incluir la obligación de incorporar los fines con los que se ha utilizado la inteligencia artificial en el contenido político y de qué manera podría modificar el comportamiento de los individuos que se exponen a ese contenido.

2.4.3 Acceso de investigadores e investigadoras a los datos de plataformas

La DSA prevé que los investigadores e investigadoras que formen parte de universidades y centros de investigación acreditados puedan acceder a datos que los usuarios han cedido a grandes plataformas. En concreto, los artículos 34 y 40 de la DSA contemplan mecanismos para que las grandes plataformas permitan el acceso a determinados datos relevantes para la investigación de riesgos sistémicos relacionados con los procesos electorales y la seguridad pública. Hasta la fecha, algunas plataformas han habilitado canales y formularios específicos para tramitar estas solicitudes por parte de la comunidad investigadora; no obstante, diversos obstáculos procedimentales, criterios restrictivos y limitaciones en la interpretación de las obligaciones de acceso han dificultado en la práctica la cesión efectiva de esos datos. Sin la posibilidad de realizar investigaciones independientes sobre estos datos, el ciudadano no tiene forma de saber cómo seleccionan y distribuyen contenido dichas plataformas, qué proporción del mismo es falso o qué ciudadanos son más vulnerables a ser manipulados por contenido malicioso que corre en muchos de sus canales.

2.4.4 Cuantificar la huella ecológica de los modelos generativos y la infraestructura necesaria para su ejecución

El alto consumo eléctrico que se requiere para entrenar modelos generativos, las emisiones de CO₂ asociadas a la generación de dicha electricidad, o el elevado consumo de agua para refrigerar los centros en los que se almacenan los datos para entrenar estos modelos, son algunos de las externalidades negativas que ni han sido correctamente cuantificadas ni abordadas por empresas y poderes públicos.

tal y como se argumenta más abajo, el impuesto por token podría ser una solución para abordar el elevado consumo energético de estas infraestructuras, no sólo sus potenciales efectos sobre el mercado de trabajo...temas como la soberanía tecnológica también han sido abordados por otros informes (p.25). Quizás podríamos poner un apartado final sobre recomendaciones, pq algunas tienen implicaciones para los tres sub-informes...

3 La IA generativa y la administración pública

La historia del desarrollo del Estado como herramienta para implementar políticas públicas está estrechamente vinculada a los desarrollos tecnológicos que se producen. En este sentido, la evolución de la capacidad para diseñar, implementar y evaluar políticas en un estado moderno (después de la II GM) va de la mano del desarrollo de la digitalización, el acceso a Internet y el manejo de grandes bases de datos (*Big Data*). Durante la fase de digitalización (que aún persiste en muchos rincones de la administración) se facilita que las máquinas puedan manejar datos estructurados. Durante la fase de introducción de Internet se multiplican las comunicaciones entre la Administración y los ciudadanos (de la carta al teléfono; del teléfono al correo electrónico; del correo electrónico a los formularios). Algunos de estos desarrollos han sido eliminados y hoy en día constituyen una anécdota en los libros de gestión pública —como la adopción y desuso del fax—, pero representan un toque de atención a las visiones tecnopimistas que consideran que cualquier nueva tecnología va a quedarse. También en esta fase la conexión en red expande las capacidades de las burocracias para llegar a ámbitos que eran inconcebibles hasta el momento.

La Administración Pública española ha entrado recientemente en una nueva fase de transformación impulsada por la IA generativa. Este momento es crítico por tres razones: (i) hay un salto cualitativo en términos de accesibilidad, al permitir la interacción con los sistemas en lenguaje natural por parte de personal no técnico; (ii) la capacidad instalada, con un sector público amplio y un acervo de datos y documentación administrativa, es difícilmente comparable a otro sector en nuestro país; y (iii) existe una presión estructural derivada del envejecimiento del funcionariado, las crecientes cargas burocráticas y complejidad normativa, así como las expectativas ciudadanas en esta tecnología.

La evidencia disponible indica que, bajo escenarios de adopción generalizada, la IA generativa podría elevar la productividad media en la Administración pública en torno al 9% en una década, con efectos significativos sobre tareas en una gran parte de ocupaciones [18]. Sin embargo, el impacto no es neutro: puede reconfigurar discrecionalidad, rendición de cuentas y experiencia ciudadana, especialmente en ámbitos con incidencia en derechos.

En esta sección sostenemos tres tesis que estructuran los apartados siguientes. La primera es que nos encontramos ante una transformación institucional, y no solo tecnológica, que exige rediseñar procesos más que simplemente incorporar herramientas. La segunda es que es imprescindible diferenciar los usos en función del riesgo y del impacto en derechos, porque el marco de garantías adecuado para un asistente informativo no lo es para un sistema que prioriza expedientes o condiciona prestaciones. La tercera es que el potencial y los desafíos varían en función del nivel de gobierno, ya que las competencias, los datos disponibles y la capacidad técnica instalada difieren notablemente entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.

3.1 La IA como transformación tecnológica e institucional

La IA generativa introduce una diferencia cualitativa respecto a oleadas previas del proceso de digitalización: ya no se limita a ejecutar reglas y automatizar trámites, sino que genera inferencias y contenido. En la práctica, la tecnología actual permite clasificar expedientes, detectar incoherencias documentales, elaborar borradores, asistir en el análisis y, en usos más sensibles, priorizar casos o recomendar decisiones de cierto alcance. El cambio es suficientemente profundo como para que la adopción no pueda analizarse únicamente como una cuestión de eficiencia; debe entenderse como una reconfiguración de los procesos administrativos y de las relaciones entre los actores que participan en ellos.

Esa reconfiguración se manifiesta en tres dimensiones entrelazadas. La primera dimensión afecta a quién decide de verdad cuando hay un sistema de por medio. Hace más de veinte años, Bovens and Zouridis [8] describieron un cambio silencioso en la Administración: cuanto más se informatiza la tramitación, menos margen tiene el funcionario que atiende cada caso y más peso gana quien diseña el sistema, porque buena parte de las reglas queda fijada en el código antes de que llegue el primer expediente. La IA generativa lleva ese desplazamiento un paso más allá, ya que no solo preestructura trámites basados en reglas, sino también tareas de análisis y redacción que hasta ahora descansaban en el criterio profesional. Aunque la firma y la responsabilidad sigan recayendo formalmente en una persona, si no se diseñan controles activos ni se reserva tiempo para revisar con criterio propio, la recomendación del sistema tiende a convertirse, en la práctica, en la decisión. Young, Bullock, and Lecy [36] llaman a este fenómeno *discrecionalidad artificial* y subrayan que sus efectos —sobre la imparcialidad, la eficiencia o la coherencia— dependen menos de la tecnología en abstracto que de cómo se combine con el trabajo humano concreto. El estudio de Shenzhen de Li, Fan, and Nie [27] resume bien la disyuntiva: una IA puede funcionar como una jaula que vigila y disciplina al empleado público, o como un colega que le aporta información y le devuelve margen para decidir; cuál de las dos prevalezca depende de decisiones organizativas (o políticas), no del algoritmo.

La segunda dimensión es la centralidad del dato: la calidad, coherencia y accesibilidad de la documentación administrativa se vuelven estratégicas, hasta el punto de que un sistema de IA puede amplificar los problemas de datos incompletos, duplicados o sesgados en lugar de corregirlos.

La tercera es la transparencia y la contestabilidad: en decisiones con impacto individual, la legitimidad del sistema depende de que existan trazabilidad técnica, explicaciones comprensibles para la persona afectada y vías efectivas de revisión, tal y como exige el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial para los sistemas de alto riesgo. Busuioc [11] subraya que la rendición de cuentas algorítmica exige algo más que la mera publicación de códigos o de métricas: requiere reconstruir los circuitos de responsabilidad propios de la Administración para que la ciudadanía pueda efectivamente cuestionar y obtener revisión de una decisión mediada por un sistema.

3.2 Usos: tipología, beneficios y fronteras

Para evitar una adopción fragmentada, caracterizada por el abuso indiscriminado de programas piloto inconexos, conviene ordenar los casos de uso por función administrativa y por riesgo. La tipología que se propone distingue cuatro categorías. La **primera** agrupa los usos orientados a la atención y orientación ciudadana, o *front-office*, donde asistentes conversacionales guían al ciudadano en trámites y reducen fricciones informativas. La **segunda** recoge la producción y gestión documental, o *back-office*, en la que la IA elabora resúmenes, extrae información, clasifica expedientes, verifica documentos y redacta borradores; al tratarse de tareas intensivas en texto, suele ofrecer retornos rápidos y verificables. La **tercera** comprende los copilotos internos, consistentes en buscadores semánticos y sistemas de generación aumentada por recuperación sobre fuentes oficiales —normativa, guías internas, precedentes— que apoyan al empleado público en su trabajo diario. La **cuarta**, finalmente, engloba los usos de apoyo o sustitución parcial en la decisión: *scoring*, priorización, análisis de elegibilidad, detección de fraude y funciones de inspección, los cuales pueden afectar derechos y por ello exigen condiciones reforzadas.

Sistemas implementados en otras partes del mundo nos permiten ilustrar con nitidez las tres primeras categorías. En el *front-office* (lo que ve la persona usuaria, la interfaz), el Government Digital Service británico puso en marcha un experimento público con GOV.UK Chat, un asistente conversacional que responde únicamente a partir de contenidos oficiales del portal gov.uk; la evaluación, realizada sobre 157 usuarios y complementada con revisión experta, arrojó que cerca del 70% consideraba útiles las respuestas y algo menos del 65% se declaraba satisfecho, al tiempo que identificaba problemas residuales de exactitud que justifican un despliegue prudente [21]. La ciudad alemana de Bonn ofrece un ejemplo equivalente a escala local: su asistente multilingüe opera en 95 idiomas, interpreta preguntas de texto libre y recupera respuestas de la base de conocimiento oficial municipal, concentrándose deliberadamente en consultas repetitivas para liberar al personal humano para los casos más complejos [12]. Podemos extraer de casos como estos dos lecciones muy relevantes: la fundamentación de las respuestas en fuentes oficiales verificables y una evaluación pública que permite aprender de los errores en lugar de ocultarlos.

En *back-office* (el motor del sistema, su cerebro), la línea de información flamenca (*Flemish Infoline*) utiliza procesamiento de lenguaje para clasificar automáticamente y enrutar llamadas entrantes de ciudadanía, reduciendo los tiempos de triaje manual y homogeneizando la calidad de las respuestas estandarizadas en un contexto de alto volumen [12]. En interoperabilidad, a caballo entre la infraestructura y el *back-office*, el sistema estonio X-Road (X-tee) se presenta como una capa segura de intercambio de datos que conecta sistemas del sector público y privado mediante acuerdos de reutilización, reduciendo solicitudes redundantes y habilitando el principio *once-only* en los trámites administrativos [25, 30].

Como ejemplo de copiloto interno, el Department for Education británico ha desarrollado un prototipo de IA generativa para apoyar a profesionales ed-

ucativos en tareas de planificación y redacción, integrado en flujos de trabajo cotidianos y evaluado por pares antes de su escalado [12]. La orientación por eventos vitales del programa finlandés AuroraAI, pensado para ofrecer servicios combinados a quienes afrontan transiciones como el traslado a un lugar de estudio, la jubilación o el desempleo, muestra, por su parte, cómo la IA puede reorganizar el servicio público en torno a las necesidades reales del ciudadano en lugar de replicar los organigramas administrativos, siempre que se preserven la privacidad de los datos y la decisión final humana [29].

La cuarta categoría, la de los usos de decisión, es donde se concentran los riesgos de mayor alcance y donde la evidencia internacional resulta más ambivalente. El caso paradigmático de advertencia es el neerlandés. Por un lado, el sistema SyRI (*Systeem Risico Indicatie*), diseñado para detectar fraude en prestaciones combinando datos de varias administraciones, fue declarado contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Tribunal de Distrito de La Haya en febrero de 2020 por su opacidad y su aplicación desproporcionada en barrios de rentas bajas [7]. Por otro, la denominada *toeslagenaffaire* —el escándalo de las ayudas a la infancia— reveló que el algoritmo de *risk scoring* de la autoridad tributaria marcó como defraudadoras a decenas de miles de familias, con un sesgo documentado por origen y nacionalidad, lo que derivó en la exigencia de devolución de ayudas, en impagos masivos y, finalmente, en la dimisión del gobierno Rutte en enero de 2021 [1]. Estos episodios son hoy el referente europeo para entender por qué los usos de decisión exigen garantías cualitativamente distintas a las de interfaz o motor interno: afectan derechos sociales, pueden operar de modo opaco durante años y, como documenta Eubanks [17] en su análisis de sistemas equivalentes en Estados Unidos, tienden a concentrar los errores en los colectivos más vulnerables, a los que resulta más costoso contestar una decisión administrativa.

En el lado positivo, el modelo predictivo de dificultades económicas de la autoridad de multas de Nueva Gales del Sur (Australia) identifica anualmente a unas 15.000 personas con alto riesgo de impago por vulnerabilidad socioeconómica y las deriva hacia medidas de apoyo antes de aplicar sanciones punitivas: un diseño explícitamente orientado a sobreidentificar posibles casos y supervisado de manera continua para evitar sesgos [18]. Brasil ha puesto en marcha ALICE (*Analisador de Licitações, Contratos e Editais*), desarrollada por la Controladoria-Geral da União para analizar más de 500 anuncios diarios de licitación y detectar irregularidades —precios anómalos, relaciones sospechosas con proveedores, empresas pantalla—, de modo que durante 2023 generó alarmas que derivaron en 203 auditorías por un valor de 27.000 millones de reales [13].

La lectura conjunta de estos casos, en línea con la revisión de Veale and Brass [35] sobre la introducción del aprendizaje automático en la Administración pública británica, permite extraer una conclusión de política pública nítida: priorizar las categorías de atención, gestión documental y copilotos internos; y condicionar los usos de decisión a una evaluación previa de impacto, supervisión humana efectiva, trazabilidad y mecanismos reales de recurso, con especial cautela cuando afectan a derechos fundamentales.

3.3 Usos: nivel de gobierno

La estructura multinivel española importa porque define competencias, datos y capacidad técnica; pero la lógica que sigue es la misma que en otros Estados compuestos europeos. En el nivel central, la escala y los servicios masivos favorecen tres líneas de actuación: la atención y la orientación ciudadana a través de asistentes conversacionales generalistas —como GOV.UK Chat en el Reino Unido—, la tramitación de *back-office* en programas de gran volumen y la analítica de inspección y control. Esta última línea, por su impacto potencial sobre derechos y patrimonios, debe tratarse como zona de alta sensibilidad política y jurídica y sujetarse a controles reforzados; el diseño institucional de ALICE ofrece una referencia sobre cómo combinar aprendizaje automático con supervisión investigadora humana y auditoría externa.

En el nivel regional o autonómico, donde se concentran competencias sobre sanidad, educación y servicios sociales, las oportunidades se sitúan en la planificación de recursos, la gestión de casos y la atención multicanal. El programa alemán Land-a-Land de integración de datos sanitarios o la reorganización finlandesa por eventos vitales ofrecen pautas sobre cómo cruzar información entre departamentos sin erosionar la protección del dato; el despliegue del asistente virtual Aurora en la AUSL Sudeste de la Toscana muestra que las administraciones regionales pueden liderar la adopción en sanidad cuando disponen de capacidad técnica interna [12]. El desafío central de este nivel es garantizar una homogeneidad mínima de calidad y garantías entre territorios, para evitar que la geografía determine la calidad del servicio público apoyado en IA.

El nivel local constituye el despliegue natural de la atención ciudadana y la gestión de información próxima, por su retorno visible y su menor complejidad técnica. El chatbot de la ciudad de Bonn, ya descrito, ilustra el alcance de una solución municipal bien diseñada; la sala de control inteligente Silfi del Ayuntamiento de Florencia muestra, por su parte, cómo la analítica urbana permite integrar movilidad, iluminación y seguridad a partir de datos de sensor [12]. El riesgo en este nivel es doble: la dependencia de soluciones *llave en mano* ofrecidas por proveedores privados, con la consiguiente pérdida de control sobre datos y lógica de decisión (riesgo compartido en los otros niveles, pero especialmente severo en la administración local debido a la diferencia de capacidades técnicas); y la brecha de capacidades entre municipios grandes y pequeños, que puede acentuar desigualdades territoriales preexistentes.

3.4 Percepciones del funcionariado y condiciones de implantación

Antes de proponer nuevas políticas públicas, conviene tener en cuenta las percepciones de quienes deben implementarlas. La encuesta de Public First a trabajadores de la Administración pública española, recogida por Galindo et al. [18], ofrece varias pistas. Dos tercios del funcionariado considera que la IA puede cambiar el funcionamiento del sector público y contribuir a abordar problemas como el exceso de burocracia, identificado como uno de los principales retos

por el 35% de los encuestados. La mayoría espera formarse laboralmente (un 88% declara expectativas de formación) y liberar tiempo para tareas de mayor valor añadido, señalado por el 82%. Al mismo tiempo, cerca del 60% considera que su institución no está suficientemente preparada para integrar la IA en las operaciones diarias, y un 59% se siente poco o nada preparado en el plano organizativo. Las barreras más citadas son la preocupación por la seguridad (61% la menciona como barrera significativa), la incertidumbre legal y la fiabilidad de los modelos actuales (60%). La confianza en la privacidad del dato y en la existencia de directrices éticas es, en cambio, relativamente alta, sobre todo entre los perfiles directivos.

Esta radiografía tiene implicaciones directas. En **primer lugar**, la resistencia del funcionariado no es un factor limitante, como puede atribuirse en algunos debates públicos; lo que falta son marcos claros de gobernanza, capacitación estructurada y disponibilidad de herramientas validadas. En **segundo lugar**, las expectativas de formación deben canalizarse en itinerarios realmente útiles para los perfiles administrativos, no en cursos genéricos, y deben ir acompañadas de un rediseño del trabajo que proteja el juicio profesional frente a la automatización por presión. En **tercer lugar**, la gobernanza del dato y de los sistemas debe reducir la incertidumbre legal que hoy frena la adopción responsable: protocolos de evaluación de impacto, catálogos públicos de sistemas en uso, requisitos de trazabilidad y criterios de contratación pública que eviten la dependencia tecnológica.

3.5 Propuestas de política pública para España

A la luz de los ejemplos examinados, y considerando las capacidades y los retos específicos de la Administración española, se proponen siete líneas de actuación articuladas.

3.5.1 Asistentes ciudadanos y experimentación controlada

Conviene priorizar el desarrollo de asistentes conversacionales ciudadanos fundamentados en fuentes oficiales: respuestas enlazadas a la normativa y guías publicadas, derivación transparente a canal humano cuando la incertidumbre supera un umbral y evaluación pública periódica de precisión y satisfacción. Plataformas existentes como el servicio 060, los portales autonómicos de atención y los de los grandes ayuntamientos son candidatos naturales para esta primera capa, siempre que se preserve la trazabilidad de las fuentes utilizadas por el modelo. La experimentación debe concebirse como política pública en sí misma, con grupos de control, registros de errores y publicación de resultados.

3.5.2 Interoperabilidad y eficiencia

Es necesario consolidar una infraestructura nacional de interoperabilidad. El principio *once-only* exige que la ciudadanía y las empresas no deban aportar reiteradamente documentación ya disponible en otros registros públicos. Esto

requiere acuerdos de reutilización entre organismos, estándares técnicos comunes y un marco legal claro que permita el intercambio seguro de datos, ampliando y racionalizando la Plataforma de Intermediación de Datos existente y los esquemas previstos en la Estrategia de IA del Gobierno de España. La gobernanza del dato es condición necesaria para que los despliegues posteriores de IA produzcan valor en lugar de amplificar incoherencias.

3.5.3 Política diferenciada por riesgo y trazabilidad

Procede implantar una política diferenciada por riesgo que traslade al plano operativo las categorías del Reglamento europeo de IA. Los usos de las tipologías uno a tres —atención, gestión documental y copilotos internos— deben fomentarse con procedimientos simplificados de autorización, presupuestos asignados y catálogos de soluciones validadas. Los usos de la tipología cuatro, que abarcan sistemas de *scoring* y decisiones con impacto en derechos, deben someterse a evaluación previa de impacto, registro público en el catálogo de la AESIA, supervisión humana efectiva y auditoría externa periódica.

3.5.4 Capacidad interna y contratación pública

Conviene fortalecer la capacidad interna mediante equipos tecnológicos estables en la Administración. El GobTechLab del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Agencia Digital de Andalucía constituyen puntos de partida, pero su dotación de personal técnico y su autonomía operativa deben ampliarse sustancialmente. La contratación pública debe incorporar cláusulas mínimas de trazabilidad, portabilidad de datos, acceso a registros de decisiones y derechos de auditoría, evitando la dependencia excesiva de ciertos proveedores y preservando el control público sobre la lógica de los sistemas.

3.5.5 Comunidad interadministrativa de práctica

Resulta imprescindible construir una comunidad interadministrativa de práctica, que podría inspirarse en la *AI community* británica, y que conecte direcciones generales, comunidades autónomas y ayuntamientos en una red estable de intercambio de casos, código y lecciones aprendidas. La Federación Española de Municipios y Provincias y las conferencias sectoriales autonómicas pueden servir de vehículo para reducir la duplicación de esfuerzos y mitigar la brecha de capacidades entre administraciones de distinto tamaño.

3.5.6 Formación segmentada y rediseño del trabajo

La política de recursos humanos debe combinar formación segmentada por perfiles con rediseño del trabajo. La elevada disposición del funcionariado a formarse es una oportunidad que no se puede desperdiciar con cursos genéricos: se requieren itinerarios específicos para administrativos, técnicos y directivos, evaluados por resultados. La liberación de tiempo que la IA puede generar debe

reinvertirse deliberadamente en tareas de mayor valor (atención compleja, supervisión, análisis o deliberación) y no utilizarse como argumento para reducir plantillas, si se quiere preservar la legitimidad de la transformación y evitar la erosión silenciosa de la discrecionalidad profesional descrita por Bovens and Zouridis [8].

3.5.7 Transparencia algorítmica y rendición de cuentas

La legitimidad del proceso exige un compromiso explícito con la transparencia algorítmica y la rendición de cuentas. Un catálogo público de sistemas de IA en uso en la Administración, con descripciones de propósito, datos utilizados, métricas de desempeño y vías de recurso, sería un avance en línea con las obligaciones del Reglamento europeo y con el estándar de rendición de cuentas algorítmica que plantea Busuioc [11]. La AESIA, junto con la Agencia Española de Protección de Datos, debería articular un procedimiento ágil de notificación de incidentes y de revisión de decisiones automatizadas que afecten a personas, acompañado de una comunicación pública periódica sobre usos, aciertos y retiradas.

La IA generativa ofrece, en definitiva, una oportunidad real para mejorar la productividad y la experiencia ciudadana, pero redistribuye discrecionalidad y tensiona la legitimidad cuando afecta derechos. La respuesta de política pública debe diferenciar usos por riesgo, fortalecer capacidades internas, reducir desigualdades territoriales y situar a los trabajadores públicos como protagonistas de la transformación, no como objetos de ella. El reto para los próximos años no es decidir si incorporar la IA, sino determinar con qué propósito, con qué controles y bajo qué marcos institucionales se despliega, para que la promesa de eficiencia se traduzca en mejor gobierno y no en una erosión silenciosa de las garantías democráticas.

4 La IA generativa y la economía

Introducción: La IA generativa como motor de crecimiento y palanca geopolítica; es poco realista “no sumarse a la carrera de la IA”.

4.1 Trabajo

La adopción de la IA en el mercado laboral constituye una de las consecuencias más inmediatas de esta tecnología en nuestras sociedades occidentales. La IA generativa es una herramienta capaz de automatizar un amplio conjunto de tareas cognitivas y creativas que, hasta ahora, se habían considerado intrínsecamente humanas.

Estas nuevas capacidades tecnológicas entran en tensión con la estructura y el espíritu de la economía del conocimiento. Tradicionalmente, la tecnología se concebía como un instrumento para automatizar tareas repetitivas y no cognitivas, es decir, aquellas de menor valor añadido, peor remuneradas y que eventualmente nadie quería realizar. Sin embargo, este paradigma ha cambiado y sus efectos en el mercado laboral ya son visibles.

4.1.1 Productividad

Los primeros estudios sobre IA generativa se han basado en experimentos. A un grupo de trabajadores se les dio acceso a herramientas como ChatGPT — mientras que a otros no — para realizar la misma serie de tareas. Los resultados apuntan en una misma dirección: el uso de la IA aumenta la productividad. Los trabajadores que utilizaron estas herramientas completaron su trabajo más rápido y obtuvieron mejores resultados. Además, hay un hallazgo especialmente relevante: quienes más se benefician de la IA son los trabajadores con menos experiencia. Es decir, la IA ayuda a reducir las diferencias de productividad entre los trabajadores con mayor capacidad y los con menor capacidad. Por tanto, la IA reduce la diferencia de productividad entre trabajadores más *sénior* y productivos y los más *juniors* e “improductivos” [16, 10].

4.1.2 Efectos en el mercado laboral

Si trasladamos esta evidencia al conjunto del mercado laboral, cabría esperar un impacto desigual: un efecto negativo sobre el empleo y las oportunidades de los trabajadores más *sénior*, y un efecto positivo para los trabajadores más cualificados que se incorporan al mercado laboral. Sin embargo, los primeros estudios que analizan la reacción del mercado tras la introducción de la IA — a partir del lanzamiento de ChatGPT en 2022 — apuntan en una dirección distinta.

Diversos estudios sobre el impacto de la IA en el mercado laboral en Estados Unidos y el Reino Unido muestran que los principales perjudicados son los jóvenes recién graduados. La IA generativa ha reducido tanto el empleo como, sobre todo, la creación de nuevas vacantes para trabajadores jóvenes altamente

cualificados. Muchas empresas están delegando en la IA tareas cognitivas de carácter más repetitivo — como la depuración y limpieza de código — que tradicionalmente desempeñaban los perfiles más júnior. Sin embargo, aquellas tareas de gestión y dirección que desarrollan perfiles con más experiencia no se están delegando en la IA. En consecuencia, el coste de la adopción de la IA en el mercado laboral está concentrado entre los trabajadores jóvenes con mayor nivel educativo [9, 22, 26, 3].

Las razones por las que las empresas están prefiriendo reducir costes laborales reduciendo la mano de obra más joven pueden ser diversas. Por una parte, el coste de no contratar perfiles de entrada es menor que el de despedir a trabajadores con mayor antigüedad. Por otro lado, la experiencia acumulada de los trabajadores más *sénior* (aún) no es reemplazable por la IA.

4.2 Predicciones razonables: ¿Qué sectores y con qué velocidad?

Esta evidencia nos permite trazar un mapa razonable de los efectos esperados a distintos horizontes temporales.

A **corto plazo**, los sectores más vulnerables son aquellos en los que predominan las tareas cognitivas rutinarias: atención al cliente, traducción, contabilidad, análisis de datos, periodismo, diseño gráfico y producción de contenido digital. En estos ámbitos, los modelos de lenguaje ya pueden ejecutar tareas que antes requerían intervención humana directa. Los efectos agregados muestran una tendencia a la automatización de estas tareas y ocupaciones.

A **medio plazo**, la transformación alcanzará sectores con mayor complejidad profesional: educación, sanidad —especialmente radiología y diagnóstico asistido—, servicios jurídicos, arquitectura y transporte autónomo. En estos casos, la IA difícilmente sustituya directamente al trabajador, sino que reorganiza la cadena de valor del trabajo, alterando qué tareas realizan los humanos y cuáles delegan a sistemas automatizados. La complejidad inherente a ciertas funciones —y, sobre todo, el carácter discrecional de muchas decisiones en estos ámbitos— hace que la supervisión humana siga siendo imprescindible, al menos en este horizonte temporal.

Por último, existen ámbitos que se muestran **más resistentes** a este cambio: el trabajo social, los cuidados, la educación infantil, las profesiones con alto componente emocional y relacional, y los trabajos manuales complejos. Estos sectores comparten un rasgo común: su valor reside en habilidades que la IA no tiene — empatía, juicio moral, construcción de vínculos de confianza o destreza física adaptativa al entorno — y, en varios de ellos, el componente humano no es un medio sino un componente esencial del propio servicio.

4.3 Implicaciones distributivas: el impacto en la desigualdad intergeneracional

El hallazgo más relevante y sólido hasta el momento es la asimetría generacional del impacto de la IA en el mercado laboral. Los trabajadores cualificados *sénior*

no se ven afectados por la introducción de la IA generativa en el mercado laboral, y los costes negativos, en términos de oportunidades laborales y salarios, se concentran en los jóvenes universitarios recién titulados.

Este patrón invierte la lógica habitual del progreso tecnológico. En olas anteriores de cambio tecnológico, los jóvenes solían ser los principales beneficiarios: llegaban al mercado laboral con las competencias más actualizadas y sin los costes de reconversión que enfrentaban los trabajadores de mayor edad. Con la IA generativa, esta ventaja se diluye. La formación en habilidades cognitivas que el sistema educativo proporciona —y que los jóvenes acaban de adquirir— es precisamente lo que la tecnología empieza a automatizar.

A esto se suma que la asimetría generacional tiende a autorreforzarse. Los trabajadores jóvenes que no consiguen acceder a un primer empleo cualificado no solo pierden ingresos inmediatos: pierden la oportunidad de acumular experiencia y habilidades profesionales. Precisamente dejarán de aprender aquellas competencias que, por ahora, la IA no replica y que protegen a los trabajadores *sénior* de este cambio tecnológico. Cuanto más se prolongue el bloqueo de entrada, mayor será la brecha acumulada y más difícil resultará cerrarla posteriormente. Se configura así un círculo vicioso en el que la IA desplaza a los jóvenes; estos no adquieren la experiencia que los haría complementarios a la tecnología, y su vulnerabilidad se perpetúa.

Estos efectos, a la larga, no solo impactarán a las actuales generaciones de jóvenes y su futuro profesional, sino que pueden tener consecuencias agregadas negativas sobre el conjunto de la economía. Si una masa significativa de jóvenes cualificados no logra acceder a empleos donde desarrollar experiencia profesional real, el resultado a medio plazo será una cohorte de adultos con una educación formal elevada pero con un déficit sustancial de competencias prácticas. Paradójicamente, esto podría traducirse en una caída de la productividad precisamente en los ámbitos donde la supervisión humana sigue siendo imprescindible: la toma de decisiones complejas, la gestión de excepciones, la innovación aplicada y la dirección de equipos. Una economía que bloquea sistemáticamente la adquisición de estas competencias en sus generaciones más jóvenes está, en definitiva, erosionando las bases de su propia competitividad futura.

4.4 Implicaciones políticas de estos efectos

Los efectos laborales de la IA tienen consecuencias políticas directas. La experiencia de las anteriores olas de cambio tecnológico — en particular la difusión de las TIC — proporciona un precedente importante. En aquel periodo, la tecnología complementó a los trabajadores cognitivos educados y sustituyó a los trabajadores industriales con cualificación media, generando una polarización económica, geográfica, cultural y política que alimentó el auge del populismo. Los trabajadores desplazados, concentrados en zonas en declive y con valores más autoritarios, encontraron escasa representación en los partidos tradicionales, los cuales giraron hacia las demandas de los trabajadores altamente cualificados de las zonas urbanas. Este proceso abrió espacio a fuerzas políticas

de derecha radical [19].

La IA generativa podría activar dinámicas similares, pero con un perfil diferente. Si en la ola anterior los perjudicados eran trabajadores industriales de cualificación media, ahora los afectados son trabajadores jóvenes altamente cualificados.

Los efectos sobre las actitudes y el comportamiento político de los ciudadanos empiezan a ser visibles. Un estudio reciente en 15 países europeos muestra que los ciudadanos tienen una percepción aún poco definida sobre los efectos de la IA en el mercado laboral. De hecho, se muestran ligeramente optimistas sobre las consecuencias que puede tener esta tecnología. Este resultado sugiere que las actitudes no están cristalizadas y son susceptibles de moldearse según la oferta política [20].

Otro estudio reciente muestra que los cambios en las actitudes y demandas políticas dependen de cómo se percibe la IA: si como una amenaza o como una oportunidad. Las personas que se sienten amenazadas demandan nuevas medidas para mitigar los efectos negativos de la IA, como una mayor regulación de la IA generativa, protección del empleo e impuestos a la automatización. En cambio, quienes perciben la IA como una oportunidad se oponen a estas políticas, especialmente los hombres. Además, este grupo de optimistas también rechaza potenciales medidas redistributivas. Sin embargo, y a diferencia de los antiguos perdedores del proceso de modernización de décadas pasadas, los nuevos amenazados por la IA no adoptan actitudes autoritarias ni demandan sistemáticamente mayores políticas redistributivas [2].

Un tercer estudio, que explora el efecto del lanzamiento de ChatGPT en 2022 sobre los trabajadores más expuestos a la IA, encuentra que los afectados negativamente perciben una menor justicia sistémica. Esto es especialmente relevante porque la IA erosiona la expectativa meritocrática de la economía del conocimiento: la promesa de que el esfuerzo académico —y sobre todo el acceso a la educación superior— garantiza la estabilidad laboral y el ascenso social [24].

4.5 Posibles políticas públicas

Las respuestas de política pública ante la IA pueden organizarse en varias familias complementarias, desde políticas fiscales hasta nuevos modelos de gobernanza democrática de la tecnología.

4.5.1 Reimaginación fiscal

Una de las propuestas más innovadoras es el **impuesto por token** un gravamen aplicado a las unidades computacionales procesadas por los sistemas de IA. Su lógica es análoga a la de los impuestos sobre el carbono: la IA genera externalidades negativas — consumo energético, desplazamiento laboral, extracción masiva de datos — cuyos costes no se reflejan en los precios de mercado. Los tokens ya son medidos, registrados y facturados por los proveedores, lo que hace que el impuesto sea administrativamente viable. Los fondos recaudados podrían financiar programas formativos o redistributivos.

Complementariamente, una reforma fiscal más amplia debería abordar el desequilibrio entre la tributación del trabajo — que soporta fuertes impuestos para sufragar derechos sociales como las prestaciones por desempleo o las pensiones— y la tributación del capital, que está infragravado. Este desequilibrio genera, en la práctica, incentivos fiscales para una rápida automatización de la fuerza laboral.

4.5.2 Fondos de soberanía tecnológica y propiedad universal

Un fondo tecnológico universal obligaría a las empresas tecnológicas a contribuir con una parte de su capital a un fondo de gestión pública. Cada ciudadano recibiría una participación igual al nacer, acumulando dividendos a lo largo del tiempo. A diferencia de los impuestos redistributivos que recuperan las ganancias a posteriori, esta propuesta interviene en el origen, garantizando que a medida que crece la productividad impulsada por la IA, la propiedad de esa capacidad productiva se distribuya. Existen precedentes viables. Por ejemplo, el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, un fondo de gestión pública que invierte el excedente de ingresos del petróleo. Esto demuestra que las carteras de capital gestionadas públicamente son administrativamente factibles y políticamente duraderas.

4.5.3 Codeterminación y participación de los trabajadores

Un nuevo modelo de gobernanza en las empresas que incorpore la participación de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales y los procesos de adopción de la IA. Siguiendo la lógica del modelo alemán de *Mitbestimmung*, la legislación podría exigir a las empresas de un cierto tamaño reservar puestos en sus consejos de supervisión para representantes de los trabajadores con competencia en gestión algorítmica, adquisición de IA y decisiones de automatización. Estos representantes dispondrían de derechos formales de consulta —o incluso de veto— antes de que la empresa despliegue nuevos sistemas de IA. De forma complementaria, los comités de empresa deberían tener capacidad de negociación sobre los sistemas algorítmicos que afectan directamente a los trabajadores: las empresas no podrían introducir supervisión algorítmica, programación predictiva o puntuación automatizada del rendimiento sin negociación previa con los representantes laborales.

A nivel sectorial, los acuerdos entre sindicatos y asociaciones empresariales podrían establecer estándares mínimos para el uso de la IA en industrias enteras, en lugar de depender de una regulación empresa por empresa. Este enfoque ya está emergiendo en algunos sectores europeos, como la logística y el trabajo en plataformas. Además, los reguladores podrían exigir evaluaciones de impacto algorítmico obligatorias —análogas a las evaluaciones de impacto medioambiental— en las que los representantes de los trabajadores participen junto a expertos técnicos antes de cualquier despliegue significativo de IA. La Ley de IA de la UE proporciona una base parcial para este tipo de mecanismos, aunque sus disposiciones sobre participación de los trabajadores siguen estando

poco desarrolladas.

Un modelo más ambicioso contemplaría la creación de organismos sectoriales independientes, gobernados conjuntamente por sindicatos y autoridades públicas, con la capacidad de auditar, certificar o suspender los sistemas de IA utilizados en el lugar de trabajo.

4.5.4 Redirigir la tecnología hacia la complementariedad

Los gobiernos disponen de varios instrumentos para orientar la IA hacia la complementariedad con el trabajo humano en lugar de la sustitución. La distinción es relevante: la automatización busca reemplazar tareas humanas para reducir costes, mientras que la aumentación utiliza la IA para ampliar las capacidades del trabajador, mejorando la calidad de sus decisiones y su productividad sin prescindir de su intervención. Ambos usos coexisten en la práctica, pero las políticas públicas pueden inclinar la balanza hacia uno u otro.

La **contratación pública** constituye una palanca directa. Los gobiernos pueden utilizar su poder de compra para exigir que los sistemas de IA adquiridos por el sector público demuestren complementariedad con el trabajo humano como condición contractual. Francia y Alemania ya están explorando cláusulas en esta dirección.

Una **fiscalidad diferencial** podría penalizar los usos puramente sustitutivos de la IA y subsidiar los complementarios, creando incentivos económicos para que las empresas opten por modelos de adopción que preserven el empleo. El reto técnico principal es establecer criterios claros para distinguir sustitución de complementariedad, pero la dificultad no debería ser excusa para la inacción: categorías aproximadas por sector y tipo de tarea pueden servir como punto de partida.

Los gobiernos podrían, además, establecer un **sistema de certificación obligatoria** para sistemas de IA con impacto en el mercado laboral, análogo a los estándares de seguridad de producto, que evalúe el efecto esperado sobre el empleo antes de la comercialización. Los sistemas clasificados como altamente sustitutivos estarían sujetos a requisitos adicionales: fondos de compensación, períodos de transición y negociación sindical previa. La Ley de IA de la UE no llega a este punto, pero proporciona la arquitectura institucional sobre la que construirlo.

Finalmente, en lugar de una política horizontal uniforme, una **regulación sectorial diferenciada** permitiría adaptar los enfoques a las vulnerabilidades específicas de cada sector. En sectores de alto riesgo de sustitución —logística, atención al cliente, manufactura rutinaria—, podrían exigirse planes de transición laboral obligatorios como condición para desplegar ciertos sistemas. En sectores donde la complementariedad es más natural —sanidad, educación, investigación—, la regulación podría ser más permisiva para facilitar y acelerar la adopción.

4.5.5 Soberanía tecnológica europea

La dependencia tecnológica de Europa respecto a proveedores estadounidenses y chinos plantea riesgos estratégicos. Una política de soberanía tecnológica coherente requiere actuar a varios niveles: datos, modelos, infraestructura en la nube, redes y capacidad de fabricación de chips. El debate sobre si invertir en modelos propios de gran escala o concentrar recursos en la reutilización de modelos abiertos es relevante, dado que los modelos de código abierto van con un desfase aproximado de tres meses respecto a los modelos más punteros.

4.5.6 Otras medidas complementarias

Junto a las grandes propuestas estructurales, existe un abanico de medidas complementarias que merecen consideración: la revisión de los programas educativos para incorporar competencias de interacción con la IA; la creación de sabáticos formativos financiados públicamente para facilitar la transición profesional; la compensación por el *knowledge enclosure* —la apropiación masiva de conocimiento público para entrenar modelos privados.

En conclusión, la IA presenta desafíos laborales, económicos y democráticos de primer orden, pero las respuestas políticas no están determinadas. Las narrativas ciudadanas sobre la tecnología están aún en formación, y los datos muestran que las personas amenazadas demandan protección pública, no repliegue nacionalista. Existe una oportunidad real —y quizá transitoria— para que los decisores públicos articulen propuestas que combinen la promoción de la productividad con la protección de los más afectados, evitando así que la inseguridad tecnológica se convierta en combustible para la desafección democrática.

References

- [1] Amnesty International. *Xenophobic machines: Discrimination through unregulated use of algorithms in the Dutch childcare benefits scandal*. Tech. rep. Amsterdam: Amnesty International, 2021.
- [2] Massimo Anelli et al. “What If You See It? Workers’ Perceptions of and Reactions to LLMs”. Working Paper, Bocconi University / Universitat de Barcelona. 2026.
- [3] José Azar, Mireia Giné, and Javier Sanz-Espín. “AI Is Already Eroding Wages: Quasi-Experimental Evidence From Occupational Exposure”. Working Paper, IESE Business School / University of Navarra. Available at SSRN. 2025. DOI: [10.2139/ssrn.5842084](https://doi.org/10.2139/ssrn.5842084). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5842084.
- [4] Amirsiavosh Bashardoust, Stefan Feuerriegel, and Yash Raj Shrestha. “Comparing the willingness to share for human-generated vs. AI-generated fake news”. In: *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 8.CSCW2 (2024), pp. 1–21.
- [5] Charlie Beckett. *New powers, new responsibilities: a global survey of journalism and artificial intelligence*. Technical Report. London, UK, 2019. URL: <https://www.journalism.ai/info/research>.
- [6] Charlie Beckett and Mira Yaseen. *Generating change: a global survey of what news organisations are doing with AI*. Technical Report. London, UK, 2023. URL: <https://www.journalism.ai/info/research>.
- [7] Marvin van Bekkum and Frederik J. Zuiderveen Borgesius. “Digital welfare fraud detection and the Dutch SyRI judgment”. In: *European Journal of Social Security* 23.4 (2021), pp. 323–340. DOI: [10.1177/13882627211031257](https://doi.org/10.1177/13882627211031257).
- [8] Mark Bovens and Stavros Zouridis. “From street-level to system-level bureaucracies: How information and communication technology is transforming administrative discretion and constitutional control”. In: *Public Administration Review* 62.2 (2002), pp. 174–184. DOI: [10.1111/0033-3352.00168](https://doi.org/10.1111/0033-3352.00168).
- [9] Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar, and Ruyu Chen. “Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence”. Working Paper, Stanford Digital Economy Lab. 2025. URL: https://digitaleconomy.stanford.edu/wp-content/uploads/2025/08/Canaries_BrynjolfssonChandarChen.pdf.
- [10] Erik Brynjolfsson, Danielle Li, and Lindsey Raymond. “Generative AI at Work”. In: *The Quarterly Journal of Economics* (2025). qjae044. DOI: [10.1093/qje/qjae044](https://doi.org/10.1093/qje/qjae044).
- [11] Madalina Busuioc. “Accountable artificial intelligence: Holding algorithms to account”. In: *Public Administration Review* 81.5 (2021), pp. 825–836. DOI: [10.1111/puar.13293](https://doi.org/10.1111/puar.13293).

- [12] Comisión Europea. *Public Sector Tech Watch: Dataset of selected cases*. Centro Común de Investigación. <http://data.europa.eu/89h/e8e7bddd-8510-4936-9fa6-7e1b399cbd92>. Conjunto de datos. 2026.
- [13] Controladoria-Geral da União. *ALICE: Analisador de Licitações, Contratos e Editais*. Tech. rep. Brasília: CGU, 2022.
- [14] Thomas H Costello, Gordon Pennycook, and David G Rand. “Durably reducing conspiracy beliefs through dialogues with AI”. In: *Science* 385.6714 (2024), eadq1814.
- [15] Viorela Dan. “Deepfakes as a democratic threat: Experimental evidence shows noxious effects that are reducible through journalistic fact checks”. In: *The International Journal of Press/Politics* (2025), p. 19401612251317766.
- [16] Fabrizio Dell’Acqua et al. “Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of Artificial Intelligence on Knowledge Worker Productivity and Quality”. In: *Organization Science* 37.2 (2026), pp. 403–423. DOI: [10.1287/orsc.2025.21838](https://doi.org/10.1287/orsc.2025.21838). eprint: <https://doi.org/10.1287/orsc.2025.21838>. URL: <https://doi.org/10.1287/orsc.2025.21838>.
- [17] Virginia Eubanks. *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor*. New York: St. Martin’s Press, 2018.
- [18] Jorge Galindo et al. *El impacto de la IA en el sector público español: Avances para el acceso a servicios básicos*. Tech. rep. Barcelona: EsadeEcPol — Center for Economic Policy, 2025.
- [19] Aina Gallego and Thomas Kurer. “Automation, Digitalization, and Artificial Intelligence in the Workplace: Implications for Political Behavior”. In: *Annual Review of Political Science* 25. Volume 25, 2022 (2022), pp. 463–484. ISSN: 1545-1577. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-104535>. URL: <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-polisci-051120-104535>.
- [20] Aina Gallego et al. “AI labor perceptions and policy support: new cross-national evidence”. Working Paper, Universitat de Barcelona / University of Oxford. 2026.
- [21] Government Digital Service. *The findings of our first generative AI experiment: GOV.UK Chat*. Inside GOV.UK Blog. <https://insidegovuk.blog.gov.uk/2024/01/18/the-findings-of-our-first-generative-ai-experiment-gov-uk-chat/>. 2024.
- [22] Seyed Mahdi Hosseini Maasoum and Guy Lichtinger. “Generative AI as Seniority-Biased Technological Change: Evidence from U.S. Résumé and Job Posting Data”. Working Paper, Harvard University. Available at SSRN. 2025. DOI: [10.2139/ssrn.5425555](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5425555). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5425555.
- [23] Timon MJ Hruschka and Markus Appel. “Reducing political polarization through conversations with artificial intelligence”. In: *Journal of Computer-Mediated Communication* 31.2 (2026), zmag003.

- [24] Gaetano Inglese. “From Aspiration to Disillusion? The Political Consequences of AI-driven Employment Threats”. Working Paper. 2026.
- [25] Rainer Kattel and Ines Mergel. “Estonia’s digital transformation: Mission mystique and the hiding hand”. In: *Great policy successes*. Ed. by Mallory Compton and Paul ’t Hart. Oxford: Oxford University Press, 2019, pp. 143–160.
- [26] Bouke Klein Teeselink. “Generative AI and Labor Market Outcomes: Evidence from the United Kingdom”. Working Paper, King’s College London. Available at SSRN. 2025. DOI: [10.2139/ssrn.5516798](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5516798). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5516798.
- [27] Yan Li, Yongzheng Fan, and Lin Nie. “Making governance agile: Exploring the role of artificial intelligence in China’s local governance”. In: *Public Policy and Administration* (2024). Advance online publication.
- [28] Louise Lu, Zakary L Tormala, and Adam Duhachek. “How AI sources can increase openness to opposing views”. In: *Scientific Reports* 15.1 (2025), p. 17170.
- [29] Ministry of Finance of Finland. *AuroraAI development and implementation plan 2019–2023*. Tech. rep. Helsinki: Ministry of Finance, 2020.
- [30] Riigi Infosüsteemi Amet. *X-Road (X-tee): Data exchange layer for information systems*. Tech. rep. Tallinn: Information System Authority of Estonia, 2023.
- [31] Kaylyn Jackson Schiff, Daniel S Schiff, and Natália S Bueno. “The liar’s dividend: Can politicians claim misinformation to evade accountability?” In: *American Political Science Review* 119.1 (2025), pp. 71–90.
- [32] Almog Simchon et al. “The persuasive effects of political microtargeting in the age of generative artificial intelligence”. In: *PNAS nexus* 3.2 (2024), pgae035.
- [33] Marlis Stubenvoll, Raffael Heiss, and Jörg Matthes. “Media trust under threat: Antecedents and consequences of misinformation perceptions on social media”. In: *International Journal of Communication* 15 (2021), pp. 22–22.
- [34] Cristian Vaccari and Andrew Chadwick. “Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news”. In: *Social media+ society* 6.1 (2020), p. 2056305120903408.
- [35] Michael Veale and Irina Brass. “Administration by algorithm? Public management meets public sector machine learning”. In: *Algorithmic regulation*. Ed. by Karen Yeung and Martin Lodge. Oxford: Oxford University Press, 2019, pp. 121–149.
- [36] Matthew M. Young, Justin B. Bullock, and Jesse D. Lecy. “Artificial discretion as a tool of governance: A framework for understanding the impact of artificial intelligence on public administration”. In: *Perspectives on Public Management and Governance* 2.4 (2019), pp. 301–313. DOI: [10.1093/ppmgov/gvz014](https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvz014).